2026 이서고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 선분의 내분점 · $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$ · 4.50점 · 난이도 하

정답 ①

두 점 $\mathrm{A}(-6,\,5)$, $\mathrm{B}(14,\,-5)$에 대하여 선분 AB를 $2:3$으로 내분하는 점을 구하면?

① $(2,\,1)$ ② $(2,\,2)$ ③ $(3,\,1)$ ④ $(3,\,2)$ ⑤ $(3,\,3)$

1. $x=\dfrac{2\cdot 14+3\cdot(-6)}{5}=2$
2. $y=\dfrac{2\cdot(-5)+3\cdot 5}{5}=1$
3. $(2,1)\Longrightarrow$ ①

답 ①

2 직선 y=x에 대한 대칭이동 · $(x,y)\to(y,x)$ · 4.50점 · 난이도 하

정답 ④

점 $(a-2,\,b+3)$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(a,\,6)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $(a-2,\,b+3)\to(b+3,\,a-2)=(a,\,6)$
2. $a-2=6\longrightarrow a=8,\ b+3=8\longrightarrow b=5$
3. $a+b=13\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 점과 직선 사이의 거리 · 일반형으로 바꿔 공식 적용 · 4.70점 · 난이도 하

정답 ④

점 $(1,\,3)$과 두 직선 $y=-\frac{1}{2}x+1$, $y=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$ 사이의 거리를 각각 d, k라 할 때, $d+k$의 값을 구하면? (단, d, k는 상수)

① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $4\sqrt{5}$

1. 두 직선: $x+2y-2=0,\ x+2y+3=0$
2. $d=\dfrac{|1+6-2|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$
3. $k=\dfrac{|1+6+3|}{\sqrt{5}}=2\sqrt{5}$
4. $d+k=3\sqrt{5}\Longrightarrow$ ④

답 ④

4 지름의 양 끝점이 주어진 원 · 반지름 $= \frac{1}{2}\overline{AB}$ · 4.70점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 점 $A(2, -8)$, $B(4, 6)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 넓이는?

① 42π ② 44π ③ 46π ④ 48π ⑤ 50π

1. $\overline{AB}^2 = 2^2 + 14^2 = 200$
2. $r^2 = \frac{200}{4} = 50$
3. 넓이 $50\pi \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 원 위의 점에서의 접선과 수직 조건 · 접선은 반지름에 수직 · 4.70점 · 난이도 중 **정답 ③**

원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(3, 1)$에서의 접선과 원 $x^2 + y^2 = 40$ 위의 점 (a, b)에서의 접선이 수직일 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수, $a < 0$)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $(3,1)$에서의 접선: $3x + y = 10$, 기울기 -3
2. 수직인 접선의 기울기 $\frac{1}{3} \longrightarrow$ 반지름 기울기 $\frac{b}{a} = -3$, $b = -3a$
3. $a^2 + 9a^2 = 40$, $a < 0 \longrightarrow a = -2$, $b = 6$
4. $a + b = 4 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 두 직선의 평행과 수직 · 평행: 기울기 같고 y절편 다름 / 수직: 기울기 곱 -1 · 4.90점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 보기의 직선 중에서 직선 $2x+4y-1=0$과 평행한 것의 개수를 m, 수직인 것의 개수를 n이라 할 때, $m-n$의 값을 구하면? (단, m, n은 상수)

ㄱ. $y=-\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$
ㄴ. $y=-2x+1$
ㄷ. $4x+8y-2=0$
ㄹ. $6x+12y-1=0$
ㅁ. $6x-3y+5=0$

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. 기준 직선의 기울기 $-\frac{1}{2}$
2. ㄱ, ㄹ : 기울기 $-\frac{1}{2}$, 다른 직선 $\longrightarrow$ 평행
3. ㄷ : $2x+4y-1=0$과 일치 (평행 아님)
4. ㅁ : 기울기 2 $\longrightarrow$ 수직, ㄴ : 기울기 -2 $\longrightarrow$ 둘 다 아님
5. $m=2,\ n=1 \longrightarrow m-n=1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 세 점을 지나는 원 · $x^2+y^2+Dx+Ey=0$에 대입 · 4.90점 · 난이도 중 **정답 ①**

세 점 O(0, 0), A(1, 7), B(9, 3)을 지나는 원의 중심의 좌표가 $(p,\ q)$이고 반지름의 길이가 r일 때, $p+q+r$의 값은? (단, p, q, r은 상수)

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $1+49+D+7E=0,\ 81+9+9D+3E=0$
2. $D=-8,\ E=-6$
3. $(x-4)^2+(y-3)^2=25 \longrightarrow p=4,\ q=3,\ r=5$
4. $p+q+r=12 \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 원의 넓이를 이등분하는 직선·평행이동 · 직선이 원의 중심을 지난다 · 4.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

직선 $2x+y-9=0$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 $-2a$만큼 평행이동한 직선 l이 원 $x^2+y^2-6x+2ay-2=0$의 넓이를 이등분할 때, 상수 a와 원의 반지름의 길이의 합은?

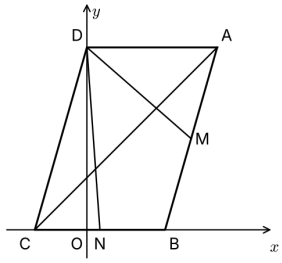
① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. l: $2(x-1)+(y+2a)-9=0 \longrightarrow 2x+y+2a-11=0$
2. 원의 중심 $(3,-a)$ 대입: $6-a+2a-11=0 \longrightarrow a=5$
3. 원: $(x-3)^2+(y+5)^2=36$, 반지름 6
4. $a+6=11 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 평행사변형과 내분점 (닮음) · AM ∥ DC → $\overline{AE}:\overline{EC}=1:2$ · 5.10점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 A(5, 7), B(3, 0), C(−2, 0), D(0, 7)인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 중점 M, N에 대하여 $\overline{AC}$와 $\overline{DM}$, $\overline{DN}$과의 교점을 각각 E(a, b), F(c, d)라 하자. $a+b+c+d$의 값을 구하면? (단, a, b, c, d는 상수)



① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $\triangle AEM \sim \triangle CED$, $\overline{AM}:\overline{CD}=1:2 \longrightarrow$ E는 AC를 $1:2$로 내분
2. E$=\left(\dfrac{2\cdot 5+(-2)}{3}, \dfrac{2\cdot 7+0}{3}\right)=\left(\dfrac{8}{3}, \dfrac{14}{3}\right)$
3. 마찬가지로 $\overline{CF}:\overline{FA}=1:2 \longrightarrow$ F$=\left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{7}{3}\right)$
4. $a+b+c+d=\dfrac{8+14+1+7}{3}=10 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 원 밖의 점에서 그은 접선과 접점을 잇는 직선 · P(p, q)의 접점을 잇는 직선: $px+qy=25$ · 5.10점 · 난이도 상 **정답 ③**

원 $x^2+y^2=25$ 밖의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 직선 AB의 방정식이 $x+2y-5=0$일 때, 삼각형 PAB의 넓이는? (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다)

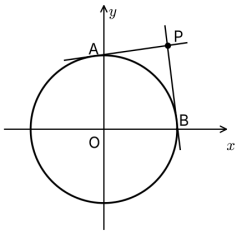
① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

1. $px+qy=25 \leftrightarrow 5x+10y=25 \longrightarrow \mathrm{P}(5,10)$
2. O에서 AB까지 거리 $\sqrt{5} \longrightarrow \overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{25-5}=4\sqrt{5}$
3. P에서 AB까지 거리 $\dfrac{|5+20-5|}{\sqrt{5}}=4\sqrt{5}$
4. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\cdot 4\sqrt{5}\cdot 4\sqrt{5}=40 \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 접선이 이루는 각과 점의 영역 · $\angle \mathrm{APB}=90^\circ \Leftrightarrow \overline{\mathrm{OP}}=3\sqrt{2}$ · 5.10점 · 난이도 상 **정답 ④**

원 $x^2+y^2=9$의 외부에 있는 임의의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 이때, $\angle \mathrm{APB}$가 예각이 되게 하는 점 P가 존재하는 영역 중, 점 P와 중심과의 거리가 6 이하인 영역의 넓이는?



① 12π ② 14π ③ 16π ④ 18π ⑤ 20π

1. $\sin\dfrac{\angle \mathrm{APB}}{2}=\dfrac{3}{\overline{\mathrm{OP}}}$
2. 예각 $\Leftrightarrow \dfrac{3}{\overline{\mathrm{OP}}}<\dfrac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \overline{\mathrm{OP}}>3\sqrt{2}$
3. 영역: $3\sqrt{2}<\overline{\mathrm{OP}}\le 6$
4. 넓이 $=\pi(36-18)=18\pi \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 두 축에 접하는 원·점의 이동 규칙 · 원 위의 점까지 최대 거리 = 중심까지 거리 + 반지름 · 5.30점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

제1사분면에서 x축과 y축에 동시에 접하고 점 $(2, 4)$를 지나는 두 원 중 큰 원을 C라 하자. 자연수 n에 대하여 점 $\mathrm{A}_n(a, b)$에 대하여 A_{n+1}을 다음 규칙에 따라 정의한다.

> 점 $\mathrm{A}_1(1, 0)$이라 할 때,
> (가) $a > b$이면 점 A_{n+1}은 점 A_n을 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동한 점이다.
> (나) $a \le b$이면 점 A_{n+1}은 점 A_n을 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점이다.

원 C 위의 임의의 점 Q에 대하여 선분 $\mathrm{A}_7\mathrm{Q}$의 길이의 최댓값을 $p + \sqrt{q}$라 할 때, $p + q$의 값은? (단, p, q는 상수)

① 75 ② 80 ③ 85 ④ 90 ⑤ 95

1. $(2-r)^2 + (4-r)^2 = r^2 \longrightarrow r = 2,\ 10 \longrightarrow$ C: 중심 $(10, 10),\ r = 10$
2. $\mathrm{A}_1(1,0) \to (0,1) \to (2,1) \to (1,2) \to (3,2) \to (2,3) \to \mathrm{A}_7(4,3)$
3. 중심까지 거리 $\sqrt{36 + 49} = \sqrt{85}$
4. 최댓값 $10 + \sqrt{85} \longrightarrow p + q = 95 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 삼각형의 내심 · 내심 $= \dfrac{a\mathrm{A} + b\mathrm{B} + c\mathrm{C}}{a+b+c}$ · 5.30점 · 난이도 상 **정답 ②**

세 점 $\mathrm{A}(-5, 0)$, $\mathrm{B}(0, 12)$, $\mathrm{C}(9, 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심의 좌표를 (a, b)라고 할 때, $a + b$의 값을 구하면? (단, a, b는 상수)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $\overline{\mathrm{BC}} = 15,\ \overline{\mathrm{CA}} = 14,\ \overline{\mathrm{AB}} = 13$
2. $x = \dfrac{15 \cdot (-5) + 14 \cdot 0 + 13 \cdot 9}{42} = 1$
3. $y = \dfrac{14 \cdot 12}{42} = 4$
4. $a + b = 5 \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 평행한 직선과 마름모 · 마름모의 두 쌍의 대변 사이 거리는 같다 · 5.50점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 직선 $l : 4x - 3y + 4 = 0$, $m : 4x - 3y - 24 = 0$을 가로지르는 평행한 두 직선 n, h에 대하여 직선 l, h의 교점을 A, 직선 m, h의 교점을 B, 직선 m, n의 교점을 C, 직선 l, n의 교점을 D라 할 때 평행사변형 ABCD의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다. 직선 h가 $(6, 0)$, $(3, 4)$를 지날 때, 직선 n의 방정식은 $4x + ay + b = 0$이다. $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수, 점 D의 x좌표는 음수)

① 7 ② 5 ③ 1 ④ -20 ⑤ -24

1. 대각선이 서로 수직이등분 $\longrightarrow$ ABCD는 마름모
2. h: $4x + 3y - 24 = 0$
3. l, m 사이 거리 $\frac{28}{5}$ = h, n 사이 거리
4. $n : 4x + 3y + c = 0$, $\frac{|c + 24|}{5} = \frac{28}{5} \longrightarrow c = 4$ 또는 -52
5. D$= l \cap n$의 x좌표 음수: $c = 4$일 때 D$(-1, 0)$ ✔
6. $n : 4x + 3y + 4 = 0 \longrightarrow a + b = 7 \Longrightarrow$ ①

답 ①

15 원주각과 외접원의 중심의 위치 · $\angle APB = 45° \Rightarrow \angle ACB = 90°$ · 5.50점 · 난이도 최상 **정답 ①**

좌표평면 위의 두 점 A$(-3, -1)$, B$(3, 7)$에 대하여 $\angle APB = 45°$를 만족시키는 점 P가 있다. 서로 다른 세 점 A, B, P의 외접원의 중심을 C라 하자. 원점 O에 대하여 선분 OC의 길이를 k라 할 때, 상수 k의 최댓값은?

① $2\sqrt{13}$ ② $2\sqrt{14}$ ③ $2\sqrt{15}$ ④ 8 ⑤ $2\sqrt{17}$

1. $\overline{AB} = 10$, AB의 중점 $(0, 3)$
2. C는 AB의 수직이등분선 위, 중점에서 거리 5
3. 방향 $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) \longrightarrow$ C$(-4, 6)$ 또는 $(4, 0)$
4. $\overline{OC} = 2\sqrt{13}$ 또는 4
5. 최댓값 $2\sqrt{13} \Longrightarrow$ ①

답 ①

16 원의 평행이동과 꺾인 직선의 교점 · 중심과 반직선 사이 거리 ≤ 2 · 5.50점 · 난이도 최상 **정답 ②**

함수 $f(x)=\begin{cases}-\frac{4}{3}x & (x<0)\\ \frac{3}{4}x & (x\ge 0)\end{cases}$에 대하여 중심이 점 $(-8,\,6)$이고 반지름의 길이가 2인 원을 x축의 방향으로 $2a$만큼 y축의 방향으로 $-a$만큼 평행이동한 원을 C라 하자. 원 C와 함수 $y=f(x)$의 그래프가 만나도록 하는 모든 자연수 a의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. C의 중심 $(-8+2a,\,6-a)$, 반지름 2
2. $y=f(x)$: 반직선 $4x+3y=0\,(x<0)$, $3x-4y=0\,(x\ge 0)$
3. $a=1\sim 4$: 왼쪽 반직선까지 거리 $\frac{9}{5},\frac{4}{5},\frac{1}{5},\frac{6}{5}$ (모두 ≤ 2)
4. $a=5$: 중심 $(2,1)$, 오른쪽 반직선까지 $\frac{2}{5}$ ✓
5. $a=6$: 중심 $(4,0)$, 거리 $\frac{12}{5}>2$, 이후 더 멀어짐
6. $a=1,2,3,4,5$ ⟶ 5개 ⟹ ②

답 ②

17 연산으로 정해지는 집합 · 모든 합을 나열 · 4.50점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 집합 $A=\{2,\,3\}$, $B=\{-1,\,0,\,1\}$에 대하여 집합 $C=\{a+b\,|\,a\in A,\,b\in B\}$를 원소나열법으로 바르게 나타낸 것은?

① $\{-1,\,0,\,1,\,2\}$ ② $\{-2,\,-1,\,0,\,1\}$ ③ $\{1,\,2,\,3,\,4\}$ ④ $\{-1,\,0,\,1\}$ ⑤ $\{-2,\,0,\,2\}$

1. $2+(-1,0,1)=1,2,3$
2. $3+(-1,0,1)=2,3,4$
3. $C=\{1,2,3,4\}$ ⟹ ③

답 ③

18 특정 원소를 포함하는 부분집합의 개수 · 정해진 원소를 빼고 남은 원소로 2^k · 4.90점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

집합 $A=\{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$에 대하여 〈보기〉의 답을 바르게 연결한 것은?

> a. 집합 A의 부분집합 중 원소 1, 2를 포함하는 부분집합의 개수
> b. 집합 A의 부분집합 중 원소 1을 포함하고, 2, 3은 포함하지 않는 부분집합의 개수
> c. 집합 $B=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 $B \subset C \subset A$를 만족시키는 집합 C의 개수

① $a=64, b=32, c=16$ ② $a=64, b=16, c=8$ ③ $a=32, b=32, c=16$ ④ $a=32, b=16, c=16$ ⑤ $a=32, b=16, c=8$

1. a: $1,2$ 제외 5개 $\longrightarrow 2^5=32$
2. b: $1,2,3$ 제외 4개 $\longrightarrow 2^4=16$
3. c: $1,2,3,4$ 제외 $5,6,7$ $\longrightarrow 2^3=8$
4. $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 세 집합의 원소의 개수 · 포함배제의 원리 · 5.10점 · 난이도 상 **정답 ②**

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음 〈조건〉을 만족시킬 때, $n(B \cap C^C)$을 구하면?

> 가. $n(A \cup B \cup C)=52, n(A)=20, n(B)=30, n(C)=26$
> 나. $n(A \cap B)=10, n(A \cap C)=8$
> 다. $n((A \cap C)-B)=5$

① 22 ② 21 ③ 20 ④ 19 ⑤ 18

1. 다: $n(A \cap B \cap C)=8-5=3$
2. $52=20+30+26-10-8-n(B \cap C)+3 \longrightarrow n(B \cap C)=9$
3. $n(B \cap C^C)=30-9=21 \Longrightarrow$ ②

답 ②

20 집합의 연산과 원소의 개수 · 원소를 직접 나열 · 5.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 두 부분집합 A, B가 $A=\{1, 3, 5\}$, $B=\{x \mid x$는 8의 약수$\}$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $n(A-B)=2$
ㄴ. $n((A\cup B)^C)=1$
ㄷ. $n((A\cap B)^C-(A^C\cup B)^C)=5$
ㄹ. $n((A\cup B)\cap(A\cap B)^C)=5$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. $B=\{1,2,4,8\}$, $A\cup B=\{1,2,3,4,5,8\}$, $A\cap B=\{1\}$
2. ㄱ. $A-B=\{3,5\}\longrightarrow 2$ (○)
3. ㄴ. $(A\cup B)^C=\{6,7\}\longrightarrow 2$ (×)
4. ㄷ. $(A^C\cup B)^C=A\cap B^C=\{3,5\}$, $\{2,\ldots,8\}-\{3,5\}\longrightarrow 5$ (○)
5. ㄹ. $\{2,3,4,5,8\}\longrightarrow 5$ (○) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤